
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement des IDE 2ème Grade - Session Mars

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie

Annee : 2013

40 questions

Questions

1 En IRM, le temps de répétition (TR) :

- | | |
|---|--|
| A | Est le temps écoulé entre deux impulsions une de 90° et l'autre de 180° |
| B | Est le temps de repousse ou de récupération de l'aimantation longitudinale |
| C | Conditionne le contraste en T1 |
| D | Plus on raccourcit le TR, plus la séquence est pondérée en T2 |

2 En IRM, le temps d'écho (TE) :

- | | |
|---|---|
| A | Temps entre une impulsion de 180° et le recueil de l'écho de spin |
| B | TE détermine le moment précis où le signal est mesuré |
| C | TE conditionne la pondération T1 d'une séquence |
| D | Plus on allonge le TE, plus la séquence est pondérée en T1 |

3 La saturation de graisse en IRM :

- | | |
|---|---|
| A | Est une méthode qui utilise la grande différence de fréquence de résonance des protons présents dans la graisse par rapport à ceux de la molécule d'eau |
| B | Est une méthode utilisable uniquement en pondération T2 |
| C | Permet de mieux mettre en évidence les prises de produit de contraste en pondération T2 |
| D | Très sensible aux inhomogénéités de champ |

4 Les correcteurs de champ magnétique :

- | | |
|---|---|
| A | Compensent les défauts d'hétérogénéité du champ magnétique principal B0 |
| B | Sont disposés le long de l'aimant |
| C | Les plaques ferromagnétiques du shim actif permettent un réglage grossier du champ magnétique |
| D | Les bobines de shim sont calibrées finement lors de chaque maintenance |

5 La séquence de perfusion en IRM :

- A Nécessite l'utilisation de séquences pondérées en T2 EG avec injection de gadolinium en bolus
- B Permet l'analyse du volume sanguin
- C Permet de détecter cette zone de pénombre qui correspond à une zone hyperperfusée
- D Est une technique utilisée pour l'exploration des tumeurs gliales

6 Le positionnement des coupes en IRM cérébrale :

- A Il est primordial de choisir un plan de coupe constant pour les différents patients
- B Le plan de coupe sagittal le plus souvent utilisé est celui unissant le bord inférieur du genou et du splénium du corps calleux
- C Le plan axial est choisi parallèle à celui du tronc cérébral
- D Il est conseillé alors de commencer par un plan sagittal pour pouvoir s'orienter

7 L'IRM multiparamétrique de la prostate :

- A L'utilisation d'une antenne endorectale est obligatoire
- B Il n'est pas nécessaire que le patient soit à jeun
- C Doit comporter une séquence pondérée T2
- D La séquence de diffusion multi-b est un temps essentiel de l'examen

8 Dans une IRM de l'épaule :

- A Les séquences en pondérations DP/ T2 avec un TE de 40-60ms et saturation de graisse sont privilégiées
- B Coupes sagittales obliques parallèles au corps de la scapula
- C Coupes coronales obliques perpendiculaires au corps de la scapula
- D Le champ de vue minimal recommandé est de 16cm

9 Dans une IRM du genou :

- A Les matrices minimales utilisées sont de 356X356
- B L'épaisseur de coupe maximale est de 3,5 cm
- C Le champ de vue minimal recommandé est de 16cm
- D Les séquences 3D permettent l'analyse des structures anatomiques fines

10 En IRM, lorsqu'un Quench se produit :

- A La totalité de l'hélium présent en cuve s'échappe
- B L'appareil IRM peut être utilisée juste après
- C Il faut rechauffer la cuve avant de la remplir à nouveau, puis relancer le champ magnétique jusqu'à atteindre sa complète stabilité
- D Il faut ensuite recalibrer le shim passif et procéder à des tests sur fantômes

11 La technique de l'entéroscanner par voie orale :

- A Le patient doit être à jeun de 3h
- B Un passage sans injection du produit de contraste est réalisé pour vérifier la distension des anses coliques
- C Ingestion d'une solution faite d'un mélange de 500 ml de mannitol 10% dans 3 litres de l'eau
- D Le mannitol est utilisé car il est moins réabsorbé par les anses digestives

12 L'entéroscopie virtuelle :

- A Nécessite la mise en place préalable d'une sonde dans l'angle de Treitz sous contrôle fluoroscopique
- B Il faut vérifier que le patient n'a pas de problème respiratoire de type BPCO
- C L'insufflation se fait progressivement à l'aide d'un insufflateur automatique au CO2
- D Si la distension colique est optimale, on réalise une acquisition de la région abdomino-pelvienne au temps portal

13 L'uroscanner :

A	Est contre-indiqué chez l'enfant
B	Est contre-indiqué en cas d'infection urinaire basse
C	Est indiqué devant une pathologie tumorale rénale
D	Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires

14 Dans un scanner thoracique haute résolution, on réalise :

A	Acquisition volumique haute résolution
B	Coupes en apnée inspiratoire
C	Les acquisitions en expiration sont optionnelles
D	Des coupes fines d'épaisseur inférieur à < 1,5 mm

15 L'artériographie est recommandée en urgence :

A	En cas d'artériopathie des membres inférieurs
B	En cas d'hémorragie méningée
C	En cas d'hémoptysie
D	En cas d'embolie pulmonaire

16 Parmi les complications de l'artériographie :

A	Dissection artérielle par trajet sous intimal du guide ou perforation
B	Hématome au point de ponction nécessitant une bonne compression en aval du point de ponction en fin d'examen
C	Embolies uniquement gazeuses
D	Complications septiques

17 Incidence de face de la charnière cervico-occipitale

A	Est indiquée en cas de traumatisme du crâne
B	Le patient est assis ou debout en antéro-postérieur
C	La tête est légèrement fléchie
D	Rayon directeur vertical médian centré aux ras des incisives supérieures

18 Radiographie de la main de face :

A	Patient assis, la face plantaire de la main est posée à plat sur la table d'examen
B	Les doigts légèrement écartés les uns des autres
C	Centrage au milieu du 4ème métacarpien
D	Rayon incident est horizontal

19 Incidences obliques du rachis lombaire :

A	Réalisées en cas de suspicion clinique d'une lyse isthmique sur spondylolisthesis
B	Côté à radiographier contre le plan d'examen
C	Rayon directeur incliné vers le bas centré à 3 travers de doigts au dessus de l'épine iliaque antéro-supérieure
D	Le cou de l'image classique des « petits chiens » de la chapelle correspond au pédicule

20 Incidence Blondeau :

A	Nez est à environ 2cm de la plaque
B	Equidistance des orbites par rapport à la cassette
C	Rochers projetés au dessous des sinus maxillaires
D	Permet d'analyser les sinus de la face

21 Incidence des os propres du nez :

A	Patient assis avec tête fléchie
B	Centrage à la base du nez
C	L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -30°
D	Incidence antéro-postérieure

22 Radiographie des sacro-iliaques de face :

A	Réalisée en décubitus avec membres inférieurs légèrement défléchis
B	Rayon directeur descendant de 15 à 20°
C	Un ballon de compression suffisamment large est placé au niveau du bassin
D	Centrage à deux travers de doigt au-dessus du bord supérieur du pubis, sur la ligne médiane

23 Incidence de face de l'avant bras :

A	Patient assis, membre supérieur en extension sur la table, main en supination
B	Rayon directeur horizontal
C	Centrage sur la partie inférieure de l'avant-bras
D	Articulations du coude et du poignet doivent être visibles sur le cliché

24 Incidence de Bernageau :

A	C'est un profil glénoïdien de la ceinture pelvienne
B	Rayon directeur est incliné de 20 à 30° vers le bas
C	Patient debout en oblique antérieur de 40 à 50° du côté à examiner
D	Bras et avant-bras en élévation

25 Incidence de profil chirurgical de la hanche :

A	Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en flexion
B	La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté opposé
C	Rayon directeur est parallèle au col fémoral
D	Centrage à la racine de la cuisse examinée

26 Urographie intra-veineuse :

A	Est indiqué en première intention en cas de lithiase rénale
B	Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices
C	Est actuellement supplantée par l'uro-IRM
D	Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif

27 Urétrocystographie rétrograde :

A	Est contre-indiqué chez l'enfant
B	Est contre-indiqué en cas d'infection urinaire
C	L'injection du produit de contraste est réalisée par voie intra-veineuse
D	Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral uniquement passif

28 En mammographie, la compression du sein :

A	Est indispensable pour augmenter le contraste
B	Est difficile en cas de tissu mammaire traité
C	Augmente la dose d'irradiation
D	Réduit le rayonnement diffusé

29 Les critères de qualité d'une incidence de face en mammographie :

A	Mamelon en position médiane
B	Le prolongement axillaire bien visible
C	Le sillon sous-mammaire doit être visible
D	La lame graisseuse rétro-glandulaire bien dégagée

30 Les indications de l'IRM mammaire :

A	Adénopathies axillaires métastatiques sans tumeur visible à l'échographie-mammographie
B	Surveillance des patientes ayant un risque génétique connu
C	Détection d'un reliquat tumoral après traitement chirurgical
D	Anomalie mammaire palpée cliniquement et retrouvée à la mammographie et échographie mammaire

31 L'hystérosalpingographie :

A	Est l'examen de choix pour l'exploration des malformations génitales
B	Est contre-indiquée en cas d'infection urinaire
C	Est indiquée en cas d'infertilité secondaire
D	Est indiquée en cas de myome utérin

32 La macrobiopsie mammaire :

A	Peut-être réalisée sous stéréotaxie
B	Peut-être réalisée sous tomosynthèse
C	Est réalisée après une anesthésie locale
D	Est réalisée après une anesthésie générale

33 Les avantages d'une macro biopsie mammaire sous tomosynthèse :

A	Diminution de l'irradiation de la patiente
B	Très bonne visibilité lésionnelle
C	Possibilité de biopsier les lésions uniquement visibles sous tomosynthèse
D	Meilleure analyse du déplacement de la cible

34 Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :

A	Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
B	Le cliché sans préparation est obligatoire
C	L'injection du produit de contraste est suivie en scopie
D	Peut révéler un calcul biliaire résiduel

35 Réaction d'hypersensibilité immédiate à un produit de contraste :

A	Est une réaction clinique de gravité variable
B	Déclenchée par la présence d'IgA spécifiques anti-produit de contraste
C	Concerne produits de contraste iodés et gadolinés
D	Peut survenir à la première injection du produit de contraste

36 Le jeûne avant un examen radiologique avec produit de contraste iodé :

A	Est obligatoire
B	Est utile pour des raisons techniques liées au type d'examen d'imagerie
C	Favorise la vidange biliaire
D	Facilite la réalisation de certains gestes justifiant une sédation

37 Les propriétés des rayons X :

A	Ils nécessitent un milieu matériel pour se propager
B	Ils s'atténuent progressivement
C	Les atomes légers comme les métaux arrêtent les rayons X
D	Ils sont non invasifs

38 L'atténuation du faisceau de Rayon X :

A	Dépend du coefficient d'atténuation (μ) et de l'épaisseur du milieu traversé (x)
B	La valeur de μ est liée à Z atomique et à la densité du milieu p
C	Est importante si x et p sont diminuées
D	La projection sur un plan des valeurs p de chaque structure atteinte par les rayons X permet la constitution d'une image radiologique

39 Tube à rayons X :

A	Est constitué de trois éléments placés sous vide
B	Est enfermé dans une gaine plombée
C	Possède une fenêtre qui laisse passer le faisceau de rayons X inutile
D	La surface qui reçoit les électrons accélérés et émet des rayons X s'appelle le foyer du tube

40 Les caractéristiques des effets déterministes des rayonnements ionisants :

A	Sont précoces
B	Se manifestent plusieurs années après l'irradiation
C	Sont réversibles si les lésions ne sont pas trop sévères
D	Leur gravité diminue avec la dose